2026年广东省工科大学生实验综合技能竞赛

评分标准

一、柔性振动检测模块PCB设计（40分），采用扣分制，分数扣完为止。

1. 未按指定要求命名文件、存放文件的，每类文件扣1分；
2. 未按要求提交“原理图源文件”“原理图PDF文件”“PCB设计源文件”“Gerber制板文件”等四类文件，缺少一类文件扣1分；
3. 文件中出现个人信息、学校信息、特殊标记等，扣10分。
4. 元件标号、参数、网络标号、设置等错误或未选用清单中器件，以及原理图布局凌乱不符合规范的，扣1-6分；
5. 电源设计有错误扣2分，不符合命题要求扣2分；
6. 单片机外围电路设计不符合命题要求的，扣2-4分；
7. 传感器模块外围电路设计不符合命题要求的，扣2-4分；
8. 指示灯控制电路设计不符合命题要求的，每处扣2分；
9. 出现下列情况扣10分：

   1) PCB板尺寸超过规定尺寸；

   2) 板框不闭合；

   3) 设计不是单面板或双面板；

   4) 无布线；

   5) 布线与原理图设计不一致；

6) 采用铺铜设计的；

7) 提交的 Gerber 文件无法读取，或 Gerber 文件不足；

10. 线宽、线距、走线与焊盘间距、焊盘与焊盘间距等不符合命题要求的，每一处扣 1 分；

11. 禁止区域布线的每处扣 2 分；

12. 不符合孔径要求的，扣 1-5 分。

13. 不符合**命题中设计要求的不予制板，不能参加后续比赛。制作及测试评分标准（60 分）在现场发布。**

按照总成绩（设计+制作及测试）进行排序，分数相同按照测试、测试+制作分数进行排序。

二、 3D 与数控设计与制作

3D 与数控设计与制作具体评分标准在比赛现场同任务书一起发放。主要从零件设计的合理性、规范性、零件的加工质量、功能实现、制图规范以及完成时间等方面进行考核。

参赛选手需自行完成作品的设计，**并由选手自行操作 3D 打印机及数控设备完成零件的 3D 打印及数控加工、作品的装配**等工作。

三、 排爆反恐救援机器人

该赛项初赛由计时分、现场运行分和文档分组成。

（1） 计时分：每个参赛队的比赛时间 5 分钟，各参赛队成绩按完成全部比赛结束时的剩余时间（精确至秒）转换为数字值，即为分值。例：假设某队比赛结束时剩余时间为 2 分 25 秒，则得到 2.25 分，5 分钟时间耗尽的得 0 分，没有完成全部比赛任务的不计时间分。

（2） 现场运行分：

- 每个队伍有两次运行机会，只有第一次运行失败时，方可进行第二次运行，否则比赛结束；
- 越过障碍物得 10 分；
- 排爆物抓取正确得 5 分，完成排爆任务得 20 分，抓取错误或失败（以爆炸物离开空心管进行判断，仅抓取一次）、爆炸物没有放入排爆桶，本次运行结束；
- 反恐目标识别正确得 5 分，没有识别标靶或识别错误（以向靶发射激光为准），本次运行结束；完成反恐任务，8 环得 15 分,9 环得 20 分，10 环得 25 分；仅能向标靶发射激光一次，多于一次本次比赛结束；发射激光之后没有熄灭前再次移动激光成绩无效。
- 救援目标抓取正确得 5 分，抓取错误（以救援目标是否离开台面进行判断）或将救援目标碰倒本次运行结束；将正确的救援目标带回返回区，车身投影全部进入返回区得 20 分（机械臂除外），部分进入返回区得

5 分，否则得 0 分。

（3）文档分：按模板进行撰写，根据质量进行评分，共 10 分。

（4） 机器人正式运行后，再次触碰机器人本次运行结束。

（5） 机器人偏离车道（按照小车整体的铅垂投影判断，机械臂除外），本次运行结束。

（6） 参赛作品不符合命题要求不能参赛。

总得分=计时分+现场运行分+文档分

得分相同时分别按计时时间、运行分进行排名，用时短、完成任务多的排前；若分数完全相同，通过加时赛决定先后次序。

决赛阶段的分数由现场拆装及现场竞赛两部分组成。

各参赛队将自行设计并加工底板带至现场进行作品的拆装：拆装调试时间 30 分钟，要用新底板替换原来的底板，按时完成得 5 分，超时不超过 5 分钟得 2 分，超时 10 分钟以上不得分，如果没有按时完成底板替换，不能参加后续比赛。

现场决赛：评分标准同现场初赛。

决赛排序：如果分数相同，按照现场决赛成绩进行排序；若完全相同，按照初赛的分数进行排序。

如果变化将及时公布。

2026 年广东省工科大学生

实验综合技能竞赛组委会